

Comando While

O laço de repetição **enquanto** (ou *while*) funciona como um inspetor que valida uma autorização antes de permitir qualquer ação. Sempre que o programa chega a essa estrutura, ele faz uma pergunta lógica simples: "A condição definida ainda é verdadeira?". Se a resposta for sim, o bloco de instruções interno é executado. Após terminar a execução desse bloco, o programa não avança para o resto do código; ele volta ao topo e faz a mesma pergunta outra vez.

Esse ciclo de testar, executar e voltar ao topo repete-se continuamente. A repetição só é interrompida quando a resposta à pergunta passar a ser falsa. Nesse exato momento, o programa quebra o ciclo, salta o bloco de código e continua a executar as linhas seguintes do sistema.

Por essa razão, o *enquanto* é a escolha ideal quando não se sabe antecipadamente quantas vezes o código precisará de ser repetido. Um exemplo prático é a

validação de uma palavra-passe: o programa deve continuar a pedir a senha *enquanto* o utilizador a digitar incorretamente, seja apenas uma vez ou cem vezes. O único cuidado crítico é garantir que algo mude dentro do bloco de código para que a condição se torne falsa em algum momento, caso contrário, o programa entrará num loop infinito e ficará bloqueado;

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro cont = 1

        enquanto (cont <= 10) // Itera 'atual' até o valor informado
        {
            escreva(cont, "\n")
            cont = cont + 1
        }
    }
}
```